

## Problema D

# Descoberta

Arquivo fonte: descoberta.{ c | cpp | java | py }

Autor: Prof. Dr. Alex Marino (Fatec Ourinhos)

Muito antes de se tornar o mais brilhante espião a serviço da Esbórnica, nosso intrépido amigo Joãozinho era apenas um garoto de oito anos com uma queda perigosa por padrões matemáticos. Conta a lenda que, numa tarde chuvosa, o sagaz Joãozinho separou seus cubinhos de madeira em  $n$  grupos numerados de 1 a  $n$ , sendo que o grupo  $i$  continha exatamente  $i^3$  cubinhos.

Ao juntar todos eles, o astuto garoto percebeu, maravilhado, que conseguia formar um quadrado perfeito — sem sobrar um único cubo. Sua irmã Mariazinha, estudante de matemática, sorriu e disse que aquilo não era sorte: acontecia sempre.

Sua missão é reviver essa descoberta: dado o número  $n$  de grupos, calcule o total  $S$  de cubinhos e o lado  $L$  do quadrado formado por eles.

### Entrada

A entrada contém um único inteiro  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^4$ ).

### Saída

Imprima dois inteiros separados por um espaço: o total  $S = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$  e o lado  $L$  tal que  $L^2 = S$ .

#### Exemplo de Entrada 1

|   |     |
|---|-----|
| 1 | 1 1 |
|---|-----|

#### Exemplo de Saída 1

#### Exemplo de Entrada 2

|   |        |
|---|--------|
| 4 | 100 10 |
|---|--------|

#### Exemplo de Saída 2

#### Exemplo de Entrada 3

|    |         |
|----|---------|
| 10 | 3025 55 |
|----|---------|

#### Exemplo de Saída 3